ЗАНЯТИЕ 11

Пробник №1

ПРАВИЛА

Как на настоящей работе

- **3 часа**, 20 задач, порядок любой.
- Решения — в тетради, ответы — в таблицу.
- Без калькулятора и телефона.
- Хотя бы **2 задачи по геометрии**.

ТАЙМИНГ

План на 3 часа

1. **0:00–0:10** — прочитать всё, отметить лёгкие.
2. **0:10–1:40** — первый проход: только лёгкие и средние.
3. **1:40–2:40** — второй проход: трудные и пропущенные.
4. **2:40–3:00** — проверить ответы, заполнить таблицу.

ОФОРМЛЕНИЕ

Что писать в тетради

- Номер задачи, краткое решение, ответ — **отдельной строкой**.
- В неравенствах — числовая прямая со знаками.
- В уравнениях — ОДЗ и проверка корней.
- В геометрии — рисунок и ссылки на факты.

РАЗБОР · КОРНИ

Что больше: $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ или $\sqrt{8}+1$?

РАЗБОР · КОРНИ

Что больше: $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ или $\sqrt{8}+1$?

Ответ. Первое: $(\sqrt{6}+\sqrt{3})^2 = 9+6\sqrt{2}$, $(\sqrt{8}+1)^2 = 9+4\sqrt{2}$

РАЗБОР · ВИЕТ

x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 - 4x - 1 = 0$. Найдите $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

РАЗБОР · ВИЕТ

x_1, x_2 — корни уравнения $x^2 - 4x - 1 = 0$. Найдите $x_1^3 x_2 + x_1 x_2^3$

Ответ. $x_1 x_2 \left((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2\right) = -1 \cdot 18 = -18$

РАЗБОР · ПАРАБОЛА

Вершина параболы $y = f(x)$ — точка $(3;\ -5)$, один из корней уравнения $f(x) = 0$ равен 1. Найдите второй корень

Вершина параболы $y = f(x)$ — точка $(3;\ -5)$, один из корней уравнения $f(x) = 0$ равен 1. Найдите второй корень

Ответ. 5: корни симметричны относительно прямой $x = 3$

РАЗБОР · ПАРАМЕТР

При каких a уравнение $\dfrac{ax^2-(a+1)x+1}{x-2}=0$ имеет единственный корень?

РАЗБОР · ПАРАМЕТР

При каких a уравнение $\dfrac{ax^2-(a+1)x+1}{x-2}=0$ имеет единственный корень?

Ответ. $a=0;\ \dfrac{1}{2};\ 1$

РАЗБОР · ТРЕУГОЛЬНИК

Две стороны треугольника равны 20 и 13, а высота, проведённая к третьей стороне, равна 12. Найдите площадь треугольника

Две стороны треугольника равны 20 и 13, а высота, проведённая к третьей стороне, равна 12. Найдите площадь треугольника

Ответ. 126 или 66

РАЗБОР · ТРАПЕЦИЯ

Углы трапеции при большем основании равны 45° и 60°, высота равна 3, площадь 27. Найдите меньшее основание

Углы трапеции при большем основании равны 45° и 60°, высота равна 3, площадь 27. Найдите меньшее основание

Ответ. $\dfrac{15-\sqrt{3}}{2}$

РАЗБОР · ПРОЦЕНТЫ

Цену товара подняли на 25%, а зарплату — на 5%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Цену товара подняли на 25%, а зарплату — на 5%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Ответ. на 16%: $\dfrac{1{,}05}{1{,}25} = 0{,}84$

РАЗБОР · КОМБИНАТОРИКА

Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить число, большее 899?

РАЗБОР · КОМБИНАТОРИКА

Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить число, большее 899?

Ответ. 252 — это числа, содержащие цифру 9: $900 - 8 \cdot 9 \cdot 9$

ИТОГ

Что получилось

- Сколько задач решено и сколько верно.
- Какие задачи были «свои», но не решены — почему?
- Где ушло больше всего времени.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Работа над ошибками

Перерешайте задачи пробника, в которых была ошибка, и 6 задач-аналогов из листка.